

COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE S.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

MANDANTI



Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904566

progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

COMMITTENTE:



COMUNE DI POGGIBONSI

R.U.P. Arch. Vito Disabato

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI

Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO

Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI

TITOLO RELAZIONE GEOTECNICA

COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	SR3	B

SCALA --

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO		F.ARDINO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA		P.PAPI	F.FRAPPI

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GEOTECNICA	Documento: C34E_SR3B	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 1 di 4	

SOMMARIO

SOMMARIO 1

1 RELAZIONE GEOTECNICA 2

 1.1 Modello Geologico..... 2

 1.2 Parametri fisico-meccanici del terreno di fondazione 4

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GEOTECNICA	Documento: C34E_SR3B	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 2 di 4	

1 Relazione Geotecnica

Nella presente relazione si riporta la definizione del modello geotecnico del sottosuolo adottato nella progettazione.

1.1 Modello Geologico

La presente *Relazione Geotecnica* fa riferimento alla *Relazione Geologica* allegata al presente progetto, in cui si è provveduto alla individuazione dell'area in oggetto in termini di caratteristiche geomorfologiche, geolitologiche, idrogeologiche e geotecniche essenzialmente sulla base di:

INDAGINI GEOTECNICHE:

- 2 Sondaggi a carotaggio continuo (già prodotti e allegati alla presente relazione);
- Prove in situ NSPT (già prodotti e allegati alla presente relazione);
- Prove di Laboratorio.

INDAGINI sismica:

- Down Hole in corrispondenza del sondaggio S1

INDAGINI idrogeologica:

- Installazione di piezometro a tubo aperto in foro sul sondaggio S2 e misurazione del livello della falda in periodi diversi

ANALISI AMBIENTALE DEI TERRENI:

- Analisi su 8 campione così come previste dal D.lgs 152/2006 dal D.M. 161 del 10/08/2012.

SAGGI ESPLORATIVI

- Ricostruzione stratigrafica di dettaglio tramite 4 trincee con piccoli mezzi meccanici all'interno dell'impronta della nuova struttura per l'individuazione del piano di imposta delle fondazioni e il relativo prelievo di campioni per l'analisi chimica.

Per una miglior esposizione della campagna di indagine eseguita, si rimanda alla apposita *Relazione Geologica* allegata.

In base alla elaborazione dei risultati si possono distinguere 3 orizzonti distinti che permettono una buona ricostruzione del modello geotecnico sia in profondità che lateralmente così da definire 3 unità geotecniche nel volume significativo correlabili con quelle bibliografiche.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GEOTECNICA		Documento: C34E_SR3B	
		Rev.	Data
		B	Gennaio 2024
		Pag. 3 di 4	

SPESSORE MEDIO	CORRELAZIONE UNITA GETECNICA	STRATO
0.00-1.00	U.G. A COLTRE	Coltre detritica superficiale composta da sedimenti argillosi limo-sabbiosi
1.00-10.00	U.G. B	Ghiaia eterometrica in matrice limoso sabbiosa di media consistenza
10.00-30.00	U.G. C	Argilla più o meno limosa grigia consistente con fossili



- SONDAGGIO S_n

SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO
- SG n

SAGGIO PER ANALISI AMBIENTALE

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GEOTECNICA		Documento:	
		C34E_SR3B	
		Rev.	Data
		B	Gennaio 2024
Pag. 4 di 4			

1.2 Parametri fisico-meccanici del terreno di fondazione

Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una stima ragionata e cautelativa del valore del parametro nello stato limite considerato. Tali valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni sono stati ottenuti attraverso l'interpretazione dei dati acquisiti nella precedente indagine geognostica.

Per la determinazione del carico limite del complesso terreno-fondazione si sono assunti i seguenti parametri fisico-meccanici propri dello strato della formazione litoide (U.G.B):

- ✎ **peso di volume** $\gamma = 18,5 \text{ t/m}^3$,
- ✎ **angolo di attrito** $\varphi = 30^\circ$;
- ✎ **coesione** $c = 0,00 \text{ t/m}^2$;